基本概念：不同的同源

同源（Homologs），相同来源。没错，但是它的确切定义是，来源于共同祖先的相似序列为同源序列。也就是说，相似序列有两种，一种是来源于共同祖先的，那么他们可以叫同源，另一种不是来源于共同祖先的，那么他们尽管相似也不能叫同源。第二种情况出现的概率虽然低，但还是存在的，所以相似序列并不一定是同源序列。同源又分为三种，直系同源，旁系同源和异同源。

直系同源（Orthologs）是指，来自于不同物种的由垂直家系，也就是物种形成，进化而来的基因，并且典型的保留与原始基因相同的功能。也就是说，随着进化分支，一个基因进入了不同的物种，并保留了原有功能。这时，不同物种中的这个基因就属于直系同源。

旁系同源（Paralogs）是指在同一物种中的来源于基因复制的基因，可能会进化出新的但与原功能相关的功能来。基因复制产生了两个重复的基因，多出来的这个有几种命运，一个是又丢了。复制出来发现没有用，又删了。另一种命运是演化出了新的功能。如果这个新功能是往好的方向发展，就会被保留下了，如果是往不好的方面发展，就会被自然选择淘汰。还有一种命运，就是被放置不用。复制出来以后，又加了个终止子，既不表达，也不删除，搁那里搁着不管，成了伪基因。被保留下来的具有新功能的基因与另一个复制出来的基因之间就是旁系同源。

异同源（Xenologs）是指通过水平基因转移，来源于共生或病毒侵染所产生的相似基因。异同源的产生不是垂直进化而来的，也不是平行复制产生的，而是由于原核生物与真核生物的接触，比如病毒感染，在跨度巨大的物种间跳跃转移产生的。

不同的同源，概念很容易混淆。图 1 清楚的描述了各种同源之间的关系。首先，有个早期的球蛋白基因，它通过基因复制，形成了α球蛋白基因和β球蛋白基因。后来随着进化，这两种复制产生的基因也存在于不同的物种中。其中某一物种里的，比如老鼠里的α球蛋白基因和β球蛋白基因就属于旁系同源。而某一个基因在不同物种中，比如青蛙里的α球蛋白基因和鸡里的α球蛋白基因就属于直系同源。再比如，某个细菌，它没有早期的球蛋白基因，也自然没有β球蛋白基因，但是通过与青蛙的共生，发生了基因水平转移。于是它从某一天就起有了β球蛋白基因。那么这个细菌的β球蛋白基因和青蛙的β球蛋白基因就属于异同源。

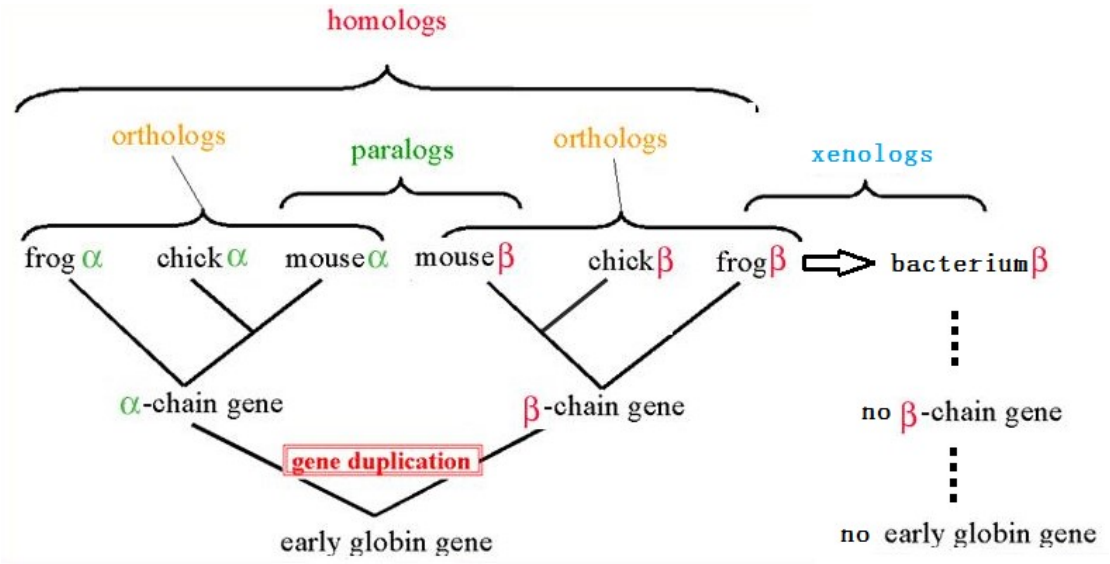


图 1. 不同的同源

之前我们讲过两条序列的相似度如何计算,那么能不能定量描述同源呢？答案是不可以，同源只是对性质的一种判定，只能定性描述，不能定量描述。所以“同源性等于 80%”这种说法是错误的！